

Relatório do Projeto — Inteligência Artificial (N1)

1. Título

Tutor Inteligente: um assistente baseado em Modelos de Linguagem para apoio ao estudo no Ensino Fundamental

2. Integrantes

Nome completo	E-mail	RA
Guilherme Soares	10419256@mackenzista.com.br	10419256

3. Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um assistente de estudos baseado em um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM), voltado ao apoio de alunos do Ensino Fundamental. A solução utiliza a API de um LLM para gerar explicações adaptadas ao nível do aluno, propor exercícios personalizados e analisar respostas, com o objetivo de identificar dificuldades de aprendizagem e sugerir intervenções. O projeto emprega dados originais coletados pelo grupo, submetidos a análise exploratória e preparação em Python. Discute-se ainda os aspectos éticos do uso de IA generativa com público infantojuvenil, incluindo privacidade de dados, viés algorítmico e risco de dependência tecnológica no processo de aprendizagem.

4. Introdução

4.1 Contextualização

O Ensino Fundamental no Brasil percorreu uma trajetória de democratização tardia, consolidada pela LDB nº 9.394/1996 e ampliada pelas Leis Federais nº 11.114/2005 e nº 11.274/2006, que estenderam essa etapa para nove anos de escolarização obrigatória. Segundo dados do Censo Escolar 2025 (INEP), a rede pública responde por 81% a 83% das matrículas do país, convivendo com defasagens de infraestrutura e de acesso à internet frente à rede privada — assimetria que condiciona diretamente a viabilidade de qualquer solução de apoio ao estudo baseada em tecnologia.

Nesse cenário, a IA generativa e adaptativa deixou de ser um recurso audiovisual de apoio para se tornar um agente ativo de mediação pedagógica: modelos de linguagem de grande escala (LLMs) como GPT, Claude e Gemini permitem diálogo em linguagem natural, explicações adaptadas à faixa etária e resolução comentada de exercícios, enquanto plataformas adaptativas (Geekie Lab, Matific) ajustam dinamicamente a trilha de aprendizagem conforme o desempenho do aluno.

A pesquisa TIC Educação 2024/2025 (Cetic.br/NIC.br) indica que sete em cada dez estudantes já usam ferramentas como ChatGPT para tarefas escolares, mas apenas 32% receberam orientação da escola sobre como usá-las — uma lacuna entre adoção espontânea e mediação pedagógica que é justamente o problema que este projeto busca endereçar.

4.2 Justificativa

A literatura mostra resultados mistos quanto ao impacto da IA no desempenho escolar, e esse contraste é o principal argumento para o projeto: um experimento de dois anos com o Khanmigo (Khan Academy), usado como treinador e não como fornecedor direto de respostas, elevou o desempenho em matemática em cerca de 1,3 percentil nacional por trimestre. Já um estudo com mais de 25 mil estudantes chineses associou o uso de IA generativa para resolver tarefas de casa a um desempenho até 20% pior nas avaliações mensais, atribuído a um efeito de "delegação cognitiva" quando a ferramenta é usada sem mediação.

Essa diferença reforça que o impacto da IA sobre o desempenho não é automático: depende do modo de uso (tutoria mediada versus substituição do esforço cognitivo). Um assistente pensado deliberadamente para estimular o raciocínio do aluno — e não apenas entregar respostas prontas — é, portanto, uma escolha de design com justificativa na própria literatura da área, não apenas uma aposta tecnológica.

4.3 Objetivo

Desenvolver e avaliar um protótipo de assistente de estudos baseado em LLM para alunos do Ensino Fundamental, capaz de: (i) responder dúvidas com explicações adaptadas ao nível escolar; (ii) gerar exercícios de fixação personalizados; e (iii) analisar o desempenho do aluno a partir das interações registradas.

4.4 Opção do projeto

Opção API ChatGPT (LLM) — o grupo empregará um grande modelo de linguagem para implementar uma solução de apoio educacional, alinhada ao tema do Trabalho de Conclusão de Curso do grupo ("IA como auxílio ao estudo no Ensino Fundamental").

5. Descrição do Problema

Dados do INEP mostram que a reprovação no Ensino Fundamental se concentra nos anos finais (2,9%, contra 1,5% nos anos iniciais), e a distorção série-idade chega a 16,5% em

escolas rurais — indicadores associados a defasagem de aprendizagem não acompanhada pedagogicamente. Ao mesmo tempo, o uso de IA generativa pelos alunos já é majoritário, mas ocorre majoritariamente sem orientação escolar (apenas 32% dos alunos foram orientados sobre como usar essas ferramentas, segundo a TIC Educação 2024/2025).

O problema a ser abordado é: **como estruturar um assistente baseado em IA generativa que ofereça explicações e exercícios adaptados ao nível de cada aluno do Ensino Fundamental, de forma que a mediação da ferramenta reforce — em vez de substituir — o esforço cognitivo do estudante, funcionando como complemento ao ensino tradicional?**

6. Aspectos Éticos e Responsabilidade no Uso da IA

- **Privacidade de dados de menores:** qualquer dado coletado de alunos deve ser anonimizado e tratado conforme a LGPD, com atenção redobrada por se tratar de público infantojuvenil.
- **Viés e qualidade das respostas geradas:** LLMs podem produzir respostas incorretas ("alucinações") ou linguagem inadequada à faixa etária; o projeto deve prever mecanismos de checagem/curadoria das respostas.
- **Dependência tecnológica:** o assistente deve ser desenhado para estimular o raciocínio do aluno (ex.: dar pistas antes da resposta final), evitando substituir o processo de aprendizagem por respostas prontas.
- **Papel complementar, não substitutivo:** reforçar que a ferramenta apoia, mas não substitui, o professor e o acompanhamento pedagógico humano.

7. Dataset

Origem: Exercícios elaborados pelo próprio grupo, aplicados a um pequeno grupo de alunos voluntários, com respostas registradas e anonimizadas;

Conteúdo esperado: perguntas/exercícios, respostas do aluno, respostas/explicações geradas pelo assistente, indicador de acerto/erro, tempo de resposta, nível de dificuldade.

Análise exploratória e preparação (Python): distribuição de acertos por tópico, tempo médio de resposta, frequência de dúvidas por assunto, limpeza e anonimização de identificadores, tratamento de dados ausentes.

8. Metodologia e Resultados Esperados

Abordagem: integração com a API de um LLM (ex.: OpenAI/ChatGPT) para geração de explicações e exercícios; construção de prompts estruturados por nível escolar e disciplina; registro das interações para formar a base de dados original do projeto; análise exploratória em Python (pandas, matplotlib/seaborn) sobre os dados coletados.

Resultados esperados: um protótipo funcional do assistente; um conjunto de dados original documentado; identificação de padrões de dificuldade dos alunos por meio da análise exploratória; discussão sobre a viabilidade e os limites éticos da solução.

9. Referências

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. BRASIL. Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005. BRASIL. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. INEP/MEC. Censo Escolar da Educação Básica 2025 — Resultados preliminares. Brasília, 2025. CETIC.br/NIC.br. Pesquisa TIC Educação 2024 (15ª edição). São Paulo, 2025. MEC. IA na Educação Básica — Diagnóstico com base na CGI.br (2025). Programa Escolas Conectadas. EdWorkingPapers/Harvard. AI Tutoring with Khanmigo in a Two-Year School Experiment, 2026. STRÖMBERG, D.; LEI, V.; WU, Y. The Generative AI Learning Penalty. CEPR Working Paper, 2025/2026. Estudo INEP/QEDU sobre distorção série-idade, 2024.

10. Bibliografia

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 2022. SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2008. VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 1998. PIAGET, J. A equilibração das estruturas cognitivas. 1975. MORAN, J. M. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. 2018. HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. 2014. LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 2011. WOOLF, B. P. Building Intelligent Interactive Tutors. 2010. NWANA, H. S. Intelligent Tutoring Systems: An Overview. Artificial Intelligence Review, v. 4, n. 4, 1990. KENSKI, V. M. Educação e Tecnologias: O Novo Ritmo da Informação. Campinas: Papirus, 2012. VALENTE, J. A. O Computador na Sociedade do Conhecimento. Campinas: Unicamp/Nied, 1999. PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, v. 9, n. 5, 2001. COSTA, F. A.; FRADÃO, S. Nativos digitais: revisão crítica de um conceito. Revista Educação e Cultura Contemporânea, 2022. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). MEC, 2018. CNE/CEB. Parecer nº 11/2010 e Resolução nº 7/2010 — Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 Anos. FRANCO, C. et al. Pesquisa sobre progressão continuada e desempenho escolar. 2007. UNESCO. Relatório sobre riscos e recomendações éticas da IA na educação. 2021. *(conferir referência exata no Overleaf)*